TRAZABILIDAD RFID · PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

Detección de manipulación por intensidad de señal

Los lectores reportan el **RSSI** de cada lectura. Este documento define cómo convertirlo en una señal de alarma útil: registrar la intensidad de cada etiqueta junto al **último usuario que accedió**, avisar al responsable del almacén y notificar el hecho a la plataforma de gestión.

EL HALLAZGO QUE CAMBIA EL DISEÑO

Un acceso autorizado reciente exculpa. La ausencia de acceso acusa.

La lectura intuitiva es que el último usuario que entró es el sospechoso. Con los datos del sistema, el criterio correcto es el inverso: una etiqueta que pierde señal justo después de que alguien pasara su carnet es, casi siempre, material recolocado. Una etiqueta que pierde señal **sin que nadie haya pasado el carnet** es lo verdaderamente anómalo. El usuario se registra siempre; el acceso reciente se usa como descarte, no como acusación.

Punto de partida

Cuatro hechos verificados en el código condicionan todo lo que sigue.

SITUACIÓN ACTUAL	CONSECUENCIA
El RSSI que se guarda hoy es el **máximo** de la ventana	Son dBm negativos, así que el máximo es la señal **más fuerte**: el estadístico más ciego a un tapado. Basta una lectura buena entre cincuenta para que no se mueva. **No sirve para esto.**
La deduplicación agrupa por etiqueta y lector, **mezclando antenas**	Una variación de 15 dB puede ser solo que la etiqueta se leyó por otra antena. La referencia tiene que ser **por antena**, o el ruido geométrico se confunde con manipulación.
No existe ninguna referencia de señal almacenada	No hay con qué comparar. Es la pieza central a construir.

El usuario del último acceso y el sistema de avisos **ya existen**	Responsables por ubicación, agrupación por persona, reintentos y reaviso diario ya funcionan. El correo se resuelve con **dos líneas** de cambio.

> **VERIFICADO EN BANCO DE PRUEBAS**
> Un detalle de PostgreSQL obliga a dividir el despliegue del esquema en dos pasos: un tipo de alerta nuevo no puede declararse y usarse en la misma operación (`New enum values must be committed before they can be used`). Comprobado también que reaplicarlo es inocuo, así que el despliegue sigue siendo repetible sin riesgo.

Cómo funciona

Cinco piezas. Las tres primeras viven en el almacén, las dos últimas cierran el circuito hacia gestión.

01 Medir la señal débil ACUMULADOR

Se añade un acumulador que recoge **todas** las lecturas crudas y guarda, por etiqueta, lector y antena, el mínimo, el máximo y la media de intensidad. El mínimo es el dato clave: es el estadístico sensible a un tapado, justo el inverso del que se guarda hoy.

No se modifica la deduplicación existente. Cambiarla multiplicaría por cuatro el volumen de escritura y alteraría el mecanismo que hace que el sistema escale.

> **COSTE**
> Unas 2.000 claves en memoria, por debajo de **500 KB**. Un volcado a base cada cinco minutos, comparable a lo que el servicio ya hace con la salud de las antenas.

02 Aprender lo normal REFERENCIA VIVA

Cada etiqueta, en cada antena, tiene una referencia de cuál es su señal habitual y de cuánto fluctúa. Se mantiene como **media móvil**: una fila por etiqueta y antena que se actualiza en cada volcado, no un histórico que crecería a diecisiete millones de filas al mes.

La media móvil se adapta sola a una reorganización legítima del almacén en unos diez volcados. Guardar además la fluctuación propia de cada antena es lo que permite distinguir una antena ruidosa de una manipulación: **hay antenas tres veces más ruidosas que otras**.

Periodo de calibración: hasta acumular diez volcados (unos 50 minutos), una etiqueta no puede disparar nada. Con dos muestras cualquier cosa parece una desviación.

03 Decidir si es manipulación CRITERIO

Una caída de señal tiene que superar **dos umbrales a la vez**: uno absoluto en decibelios, que fija el mínimo de relevancia física, y uno relativo al ruido propio de esa antena, que adapta la sensibilidad a cada instalación.

Y además superar **cuatro descartes**. Son el corazón del diseño, porque el movimiento legítimo siempre deja rastro en otro sitio:

- **No está en su sitio.** Si la etiqueta no consta en stock en ese almacén, no tiene una referencia válida: se reinicia en lugar de juzgarla.
- **Se ha movido hace poco.** Si hay un movimiento registrado en la última hora, la señal ha cambiado porque el material se movió.
- **Alguien entró con su carnet.** Si hubo un acceso autorizado en la última media hora, alguien pudo recolocar material legítimamente. **Este es el descarte clave** (ver el recuadro inicial).
- **Cae toda la antena a la vez.** Si más de la mitad de las etiquetas de una antena caen simultáneamente, no es manipulación: es la antena.

> **POR QUÉ EL CUARTO DESCARTE IMPORTA TANTO**
> Evita el fallo más probable en campo: un conector flojo o un cambio de ganancia generando **novecientas alertas de golpe**. Una avalancha de avisos falsos destruye la confianza en el sistema de forma permanente. Y sale gratis: el dato ya está en memoria en el momento de evaluar.

04 Registrar y avisar ALMACÉN

Cada sospecha genera un registro con la señal de referencia, la observada, la caída en decibelios, la antena, y **el último usuario que accedió** antes del hecho — con una marca de confianza que distingue si ese acceso es un candidato firme o solo la última persona que entró.

El instante que se consulta es la hora del hecho, no la del volcado: un acceso ocurrido en ese hueco atribuiría la sospecha a quien acaba de entrar y no ha tenido tiempo de nada.

Si no hay ningún acceso registrado, el registro se guarda igual, con el usuario vacío. Una manipulación sin ningún carnet de por medio es más sospechosa, no

menos.

El aviso reutiliza el sistema de alertas existente: un correo por responsable con todas sus alertas, destinatarios por ubicación más los globales, reintentos si el servidor de correo falla y **reaviso diario** mientras la anomalía persista.

05 Notificar a gestión INTEGRACIÓN

Un canal nuevo de entrada en la plataforma de gestión, con la misma autenticación por token que ya usan los dos webhooks de dispositivo existentes. La incidencia queda registrada y aparece en el panel de alarmas.

El envío es idempotente: cada hecho viaja con su identificador de origen, así que un reintento tras un corte de red no puede duplicar nada. Si gestión no responde, el hecho queda pendiente y se reintenta solo; nada se pierde y nada se bloquea.

> **UN SOLO CORREO, POR DECISIÓN**
> El aviso al responsable sale **únicamente del almacén**, que es quien tiene el dato completo y un envío con reintentos. Gestión registra y muestra, pero no envía correo. Dos avisos por el mismo hecho entrenan a la gente a ignorarlos.

Puesta en marcha

Cuatro fases. La tercera es independiente y puede ir en paralelo.

FASE	ALCANCE	RESULTADO OBSERVABLE
01	Esquema y acumulador	Ningún cambio de comportamiento. Se empieza a acumular y a calibrar.
02	Evaluación, registro y correo	Las sospechas se registran y el responsable recibe aviso.
03	Canal de entrada en gestión	El panel de alarmas muestra las incidencias del almacén.
04	Emisor	Circuito cerrado: el hecho viaja solo, con reintentos.

La verificación que de verdad decide

La detección llega **desactivada por defecto**. Antes de poner correos en producción hay que dejar el almacén funcionando **48 horas sin manipular nada** y contar cuántas sospechas aparecen. Si salen más de un puñado al día, los umbrales suben antes de activar el aviso.

El resto de la verificación es la habitual: suites completas en los dos repositorios sin bajar de su cobertura actual, esquema reaplicable sin error, y una prueba manual envolviendo una etiqueta en papel de aluminio para comprobar el circuito de punta a punta — registro, correo, incidencia en gestión y reintento con la plataforma caída.

Riesgos

RIESGO	TRATAMIENTO
Falsos positivos El riesgo principal	El RSSI es intrínsecamente ruidoso: multitrayecto, humedad, personas moviéndose. El doble umbral y los cuatro descartes mitigan, pero **solo la calibración en campo lo cierra**. De ahí que venga desactivado.
Almacenes con tráfico continuo	Si nunca pasan treinta minutos sin que entre alguien, el descarte por acceso reduce la sensibilidad. Es configurable y se puede desactivar.
Manipulación muy lenta	Tapar una etiqueta de forma progresiva durante horas desplazaría la referencia sin cruzar nunca el umbral. Se acepta: es un escenario de atacante informado y paciente, no el caso de uso. La alternativa daría falsos positivos permanentes en cada reorganización.
Tapado masivo simultáneo	El cuarto descarte lo interpretaría como fallo de antena. Cubierto por otra vía: el ciclo de inventario lo detecta como material faltante, que ya funciona.
Identificación del almacén en gestión	Hoy no existe correspondencia automática entre la topología del almacén y el registro de almacenes de gestión: se configura a mano. Un valor mal copiado se detecta de inmediato y no se reintenta en bucle.

Lo que queda fuera, explícitamente

Histórico completo de señal por lectura (solo se guarda la referencia y la foto del incidente). Estimación de posición por señal. Correspondencia automática entre almacenes de las dos plataformas. Vínculo entre carnet RFID y usuario de gestión. Pantalla de revisión de incidencias. Autocalibración del umbral. Lectores de puerta y papelera: solo se evalúan los de inventario, los únicos que leen repetidamente una etiqueta quieta.

---

feterand. · Exedra

`REF EXEDRA-RSSI-2610 · Andrés Gómez, Fundador y CTO · agomez@feterand.com · +34 656 904 544`

Conforme por construcción: Exedra entrega cada documento con certificado de conformidad verificable.